# 云中的性能和效率
## ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/cloud/performance-efficiency-concept.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

云中的性能和效率 . . . . . 1
云中的性能和效率概述 . . . . . 1
FabricPool . . . . . 1
存储效率 . . . . . 1

# 云中的性能和效率

## 云中的性能和效率概述

您的内部 ONTAP 系统提供了数据效率功能，可让您以更少的物理空间存储更多的数据，并将很少使用的数据分层到更低的存储成本。无论您是使用混合云配置，还是将整个工作负载迁移到云， ONTAP 都可以帮助您最大限度地提高存储性能和效率。

## FabricPool

许多 NetApp 客户都存储了大量很少访问的数据。我们称之为 *cold* 数据。客户还可以经常访问数据，我们将这些数据称为 *hot* data 。理想情况下，您希望将热数据保存在速度最快的存储上，以获得最佳性能。只要冷数据在需要时立即可用，它就可以移至速度较慢的存储。但是，您如何知道数据中哪些部分是热的，哪些部分是冷的?

FabricPool 是一项 ONTAP 功能，可根据访问模式在高性能本地层（聚合）和云层之间自动移动数据。分层可将昂贵的本地存储释放出来用于存储热数据，同时使冷数据随时可从云中的低成本对象存储中访问。FabricPool 会持续监控数据访问并在层之间移动数据，以获得最佳性能并最大程度地节省空间。

使用 FabricPool 将冷数据分层到云是提高云效率和创建混合云配置的最简单方法之一。FabricPool 可在存储块级别运行，因此可同时处理文件和 LUN 数据。

但是， FabricPool 不仅仅是将内部数据分层到云。许多客户使用 Cloud Volumes ONTAP 中的 FabricPool 将冷数据从昂贵的云存储分层到云提供商中成本较低的对象存储。从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用捕获启用了 FabricPool 的卷上的分析 "文件系统分析" 或 "对温度敏感的存储效率"。

使用数据的应用程序不知道数据是分层的，因此不需要对应用程序进行更改。分层是完全自动的，因此无需持续管理。

您可以将冷数据存储在主要云提供商之一的对象存储中。或者，选择 NetApp StorageGRID 将冷数据保存在您自己的私有云中，以获得最高性能并全面控制您的数据。

"FabricPool 系统管理器文档"

"云分层服务"

"NetApp TechComm TV 上的 FabricPool 播放列表"

## 存储效率

云中提供了与内部 ONTAP 相同的存储效率功能。Snapshot 副本，重复数据删除，数据压缩，数据缩减，精简配置， 和 FlexClone 数据克隆均可从 NetApp Cloud 产品中获得。

将数据从内部 ONTAP 迁移到云时，会保留现有存储效率。无论您是移动整个数据集，还是仅将冷数据分层到云，您都不会移动未压缩或重复的数据。

"Cloud Volumes ONTAP 功能聚焦：存储效率案例研究"

"使用 Cloud Manager 中的卷使用情况配置文件管理云存储效率"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。